

Laipsnis su natūraliuoju rodikliu ir jo savybės

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Laipsnio apibrėžimas

Apibrėžimas 1.1. Skaičiaus a **laipsniu su natūraliuoju rodikliu** n (kai $n > 1$) vadinama n vienodų dauginamųjų, kurių kiekvienas lygus a , sandauga.

Užrašoma:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartų}}$$

Jei laipsnio rodiklis $n = 1$, tai skaičiaus pirmuoju laipsniu laikomas pats skaičius:

$$a^1 = a$$

Užrašė a^n :

- a vadinamas **laipsnio pagrindu** (tai skaičius, kurį dauginame).
- n vadinamas **laipsnio rodikliu** (tai natūralusis skaičius, kuris rodo, kiek kartų pagrindas kartojasi sandaugoje).

Pastaba 1.2. Svarbu nesusipainioti daugybos ir kėlimo laipsniu:

- **Daugyba:** $4 \cdot 3 = 4 + 4 + 4 = 12$ (skaičių sudedame 3 kartus)
- **Laipsnis:** $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ (skaičių sudauginame 3 kartus)

§2 Laipsnio su natūraliuoju rodikliu savybės

Visų žemiau esančių savybių įrodymai remiasi pagrindiniu laipsnio su natūraliuoju rodikliu apibrėžimu:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartų}}$$

Savybė 2.1 (Laipsnių su vienodais pagrindais daugyba)

Kai dauginami laipsniai su vienodais pagrindais, pagrindas paliekamas tas pats, o rodikliai sudedami:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Irodymas. Užrašykime abu sandaugos narius kaip vienodų dauginamųjų sandaugas pagal apibrėžimą:

$$a^m \cdot a^n = \underbrace{(a \cdot a \cdot \dots \cdot a)}_{m \text{ kartų}} \cdot \underbrace{(a \cdot a \cdot \dots \cdot a)}_{n \text{ kartų}}$$

Kadangi skliaustai daugyboje asociatyvumo dėsnio pagrindu esmės nekeičia, matome, kad skaičius a iš viso bendroje sandaugoje pasikartoja $m + n$ kartų:

$$a^m \cdot a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{m+n \text{ kartų}} = a^{m+n}$$

□

Savybė 2.2 (Laipsnių su vienodais pagrindais dalyba)

Kai dalijami laipsniai su vienodais pagrindais, pagrindas paliekamas tas pats, o iš dalinio rodiklio atimamas daliklio rodiklis:

$$a^m : a^n = a^{m-n} \quad (\text{kai } a \neq 0 \text{ ir } m > n)$$

Irodymas. Užrašykime dalybą trupmena ir išskleiskime abu laipsnius sandaugomis:

$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{m \text{ kartų}}}{\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartų}}}$$

Kadangi skaitiklyje yra m dauginamųjų, o vardiklyje – n dauginamųjų, ir žinome, kad $m > n$, galime suprastinti po n dauginamųjų a tiek skaitiklyje, tiek vardiklyje. Vardiklyje visi a išsiprastina (lieka 1), o skaitiklyje lieka $m - n$ dauginamųjų:

$$\frac{a^m}{a^n} = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{m-n \text{ kartų}} = a^{m-n}$$

□

□

Pavyzdys 2.3

$$\frac{a^7}{a^3} = \frac{a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}{a \cdot a \cdot a}$$

Dabar pradėdame prastinti vienodus dauginamuosius skaitiklyje ir vardiklyje poromis. Kadangi vardiklyje yra trys a , jie visi susiprastina su trimis a iš skaitiklio:

$$\frac{\overset{1}{\cancel{a}} \cdot \overset{1}{\cancel{a}} \cdot \overset{1}{\cancel{a}} \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}{\overset{1}{\cancel{a}} \cdot \overset{1}{\cancel{a}} \cdot \overset{1}{\cancel{a}}} = \frac{1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a}{1 \cdot 1 \cdot 1}$$

Vardiklyje lieka 1 (jis pranyksta), o skaitiklyje lieka tik $7 - 3 = 4$ dauginamieji:

$$a \cdot a \cdot a \cdot a = a^4$$

Išvada:

Matome, kad iš pradinių 7 dauginamųjų skaitiklyje atėmėme (suprastinome) 3 dauginamuosius iš vardiklio, todėl galutinis laipsnio rodiklis yra gaunamas atimties būdu: $a^{7-3} = a^4$.

Savybė 2.4 (Laipsnio kėlimas laipsniu)

Keliant laipsnį laipsniu, pagrindas paliekamas tas pats, o rodikliai sudauginami:

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Irodymas. Pagal apibrėžimą, pagrindą (a^m) reikia sudauginti iš savęs n kartų:

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \cdot a^m \cdot \dots \cdot a^m}_{n \text{ kartų}}$$

Pritaikome pirmąją savybę (laipsnių daugybą) – pagrindas lieka a , o rodikliai sudedami:

$$(a^m)^n = a^{\underbrace{m + m + \dots + m}_{n \text{ kartų}}}$$

Kadangi skaičių m sudedame iš savęs n kartų, tai pagal daugybos apibrėžimą ši suma yra lygi $m \cdot n$:

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

□

Savybė 2.5 (Sandaugos kėlimas laipsniu)

Keliant sandaugą laipsniu, kiekvienas dauginamasis keliamas tuo laipsniu atskirai:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

Irodymas. Pagal apibrėžimą, sandaugą $(a \cdot b)$ sudauginame iš savęs n kartų:

$$(a \cdot b)^n = \underbrace{(a \cdot b) \cdot (a \cdot b) \cdot \dots \cdot (a \cdot b)}_{n \text{ kartų}}$$

Remiantis daugybos perstatomumo (komutatyvumo) ir jungiamumo (asociatyvumo) dėsniais, sugrupuojame visus dauginamuosius a ir visus b atskirai:

$$(a \cdot b)^n = (\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartų}}) \cdot (\underbrace{b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_{n \text{ kartų}})$$

Pritaikę laipsnio apibrėžimą abiemis sandaugoms skliaustuose, gauname:

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

□

Savybė 2.6 (Trupmenos kėlimas laipsniu)

Keliant trupmeną laipsniu, skaitiklis ir vardiklis keliami tuo laipsniu atskirai:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (\text{kai } b \neq 0)$$

Irodymas. Pagal apibrėžimą, trupmeną dauginame iš savęs n kartų:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \underbrace{\frac{a}{b} \cdot \frac{a}{b} \cdot \dots \cdot \frac{a}{b}}_{n \text{ kartų}}$$

Pagal trupmenų daugybos taisyklę (skaitikliai sudauginami su skaitikliais, vardikliai su vardikliais):

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{\underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kartų}}}{\underbrace{b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_{n \text{ kartų}}}$$

Pritaikę laipsnio apibrėžimą skaitikliui ir vardikliui atskirai, turime:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

□

§3 Uždavinių sprendimo pavyzdžiai

Pavyzdys 3.1

Supaprastinkite reiškini:

$$(x^{45} : x^{25})^2 \cdot (x^5)^3 : x^{10}$$

Sprendimas: Atliekame veiksmus eilės tvarka, remdamiesi laipsnių savybėmis:

1. Pirmiausia atliekame veiksmą skliaustuose (laipsnių dalyba):

$$x^{45} : x^{25} = x^{45-25} = x^{20}$$

2. Gautą rezultatą keliame laipsniu (laipsnio kėlimas laipsniu):

$$(x^{20})^2 = x^{20 \cdot 2} = x^{40}$$

3. Sutvarkome antrąjį narį (laipsnio kėlimas laipsniu):

$$(x^5)^3 = x^{5 \cdot 3} = x^{15}$$

4. Atliekame daugybą (laipsnių daugyba):

$$x^{40} \cdot x^{15} = x^{40+15} = x^{55}$$

5. Galiausiai atliekame dalybą:

$$x^{55} : x^{10} = x^{55-10} = x^{45}$$

Trumpas užrašas:

$$(x^{45} : x^{25})^2 \cdot (x^5)^3 : x^{10} = (x^{20})^2 \cdot x^{15} : x^{10} = x^{40} \cdot x^{15} : x^{10} = x^{55} : x^{10} = x^{45}$$

Atsakymas: x^{45} .

Pavyzdys 3.2

Supaprastinkite reiškinį:

$$\frac{\left(\frac{243^5 \cdot 9^8}{81^3 \cdot 27^6}\right)^4 \cdot (3^{10})^2}{\left(\frac{729^2}{9^4}\right)^3 \cdot 3^{12}}$$

Sprendimas: Atliekame veiksmus etapais, konvertuodami viską į 3 laipsnius:

1. Konvertuojame skaičius į 3 laipsnius (
- $243 = 3^5$
- ,
- $9 = 3^2$
- ,
- $81 = 3^4$
- ,
- $27 = 3^3$
-):

$$\left(\frac{(3^5)^5 \cdot (3^2)^8}{(3^4)^3 \cdot (3^3)^6}\right)^4 = \left(\frac{3^{25} \cdot 3^{16}}{3^{12} \cdot 3^{18}}\right)^4 = \left(\frac{3^{41}}{3^{30}}\right)^4 = (3^{11})^4 = 3^{44}$$

2. Skaičiuojame
- $(3^{10})^2 = 3^{20}$
- , todėl skaitiklis yra:

$$3^{44} \cdot 3^{20} = 3^{64}$$

3. Vardiklyje konvertuojame (
- $729 = 3^6$
- ,
- $9 = 3^2$
-):

$$\left(\frac{729^2}{9^4}\right)^3 = \left(\frac{(3^6)^2}{(3^2)^4}\right)^3 = \left(\frac{3^{12}}{3^8}\right)^3 = (3^4)^3 = 3^{12}$$

4. Visas vardiklis:

$$3^{12} \cdot 3^{12} = 3^{24}$$

5. Paskutinis žingsnis – skaitiklis dalijamas iš vardiklio:

$$\frac{3^{64}}{3^{24}} = 3^{40}$$

Atsakymas: 3^{40} .**§4 Uždaviniai****Uždavinys 4.1.** Atlikite veiksmus su laipsniais:

(1) $((x^2)^5)^4 : x^{100}$

(2) $\left(\frac{a^{25}}{b^{15}}\right)^4 \cdot \left(\frac{b^{30}}{a^{40}}\right)^2$

(3) $(y^{15} \cdot y^{25})^3 : (y^{12})^8 \cdot y^{10}$

(4) $(a^{10} \cdot b^{20} \cdot c^{30})^5 : (a^{12} \cdot b^{24} \cdot c^{36})^4$

(5) $\frac{(p^{18} \cdot p^{10})^5 \cdot p^{20}}{(p^3 \cdot p^7)^4}$

(6) $\frac{(2a^{15})^4 \cdot (5a^{10})^2}{(10a^{30})^2}$

(7) $\left(\frac{x^{25} \cdot y^{35}}{x^{15} \cdot y^{20}}\right)^4$

(8) $\frac{u^{50}}{v^{30}} : \left(\frac{u^{15}}{v^{10}}\right)^3$

(9) $x^{100} : \left(\frac{(x^{15})^4 \cdot x^{20}}{x^{10}}\right)$

(10) $\frac{(m^{12} \cdot n^{18})^5 \cdot k^{40}}{(m^{20} \cdot n^{30})^3 \cdot (k^8)^5}$

(11) $((z^3)^4)^2 \cdot z^{15} : z^{30}$

(12) $\left(\frac{c^{40}}{d^{20}}\right)^3 : \left(\frac{c^{50}}{d^{30}}\right)^2$

(13) $\frac{(3x^{12}y^8)^4}{(9x^{20}y^{15})^2}$

(14) $\frac{(a^{15} \cdot a^{25})^4}{(a^{20})^7 \cdot a^{10}}$

(15) $(w^{50} : w^{20})^3 \cdot (w^{10} : w^5)^4$

(16) $\left(\frac{x^{30} \cdot y^{40} \cdot z^{50}}{x^{20} \cdot y^{25} \cdot z^{45}}\right)^5$

$$(17) \frac{(2^{30} \cdot 2^{40})^2}{(2^{35})^4}$$

$$(19) \frac{(((p^5)^4)^3)^2}{p^{100} \cdot p^{15}}$$

$$(21) \frac{(4^5 \cdot 8^3)^2}{16^6 \cdot 2^{10}}$$

$$(23) \frac{125^8 \cdot 25^{10}}{(5^6)^4 \cdot 25^5}$$

$$(25) \frac{(1000^5 \cdot 100^8)^2}{10^{50} \cdot 10000^2}$$

$$(18) (a^{18} \cdot b^{25})^5 : (a^{15} \cdot b^{20})^6$$

$$(20) \left(\frac{m^{60}}{n^{40}}\right)^2 : \frac{m^{100}}{(n^{16})^5}$$

$$(22) \frac{(9^{10} \cdot 27^5)^2}{(81^4)^3 \cdot 3^{15}}$$

$$(24) \left(\frac{32^4 \cdot 8^6}{4^{10} \cdot 2^{15}}\right)^3$$

$$(26) \frac{64^5 \cdot (16^3)^4}{(4^8)^3 \cdot 8^5}$$

§5 Atsakymai

(1) x^{20}

(3) y^{34}

(5) p^{20}

(7) $x^{40}y^{60}$

(9) x^{30}

(11) z^9

(13) x^8y^2

(15) w^{110}

(17) 1

(19) p^5

(21) 16

(23) 5^{10}

(25) 10000

(2) a^{20}

(4) $a^2b^4c^6$

(6) $4a^{20}$

(8) u^5

(10) 1

(12) c^{20}

(14) a^{10}

(16) $x^{50}y^{75}z^{25}$

(18) b^5

(20) m^{20}

(22) 2187

(24) 512

(26) 32768